



نظري

1

13

1950 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

مدخل الى قواعد المعطيات

د. سعيد دسوقي



RB Informatcs; 02/04/2026

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تُعدّ مادة قواعد المعطيات من المواد الأساسية في مجال المعلوماتية، حيث تعتمد معظم التطبيقات والمشاريع البرمجية على وجود قاعدة معطيات لتنظيم البيانات وتخزينها وإدارتها بشكل فعّال. وفي هذا المقرر، سيتم التعرف على المفاهيم الأساسية لقواعد المعطيات، بالإضافة إلى دراسة نماذج قواعد المعطيات المختلفة التي تُستخدم في تصميم وبناء الأنظمة المعلوماتية.

■ ملاحظة المرجع :
www.db-book.com

قاعدة المعطيات Database

تجمع من المعطيات المترابطة التي تخص مؤسسة ما.
ولا تقتصر قاعدة المعطيات على البيانات الإلكترونية، بل تشمل أيضاً البيانات الورقية المنظمة.

نظام إدارة قواعد المعطيات

Database Management System (DBMS)

مجموعة البرامج التي تسمح بتخزين المعطيات والوصول إليها ضمن بيئة مناسبة وفعالة.
من أشهر الأمثلة: Oracle و SQL Server التابع لشركة Microsoft.

تطبيقات قواعد المعطيات

- 1. شؤون الطلاب: التسجيل، المواد، العلامات Universities
- 2. الموارد البشرية: سجلات الموظفين، الرواتب، الضرائب Human resources
- 3. المبيعات: الزبائن والمنتجات والمشتريات Sales
- 4. التصنيع: الإنتاج، التخزين، الطلبات، التوريد Manufacturing
- 5. الخطوط الجوية: الحجز وتنظيم الرحلات Airlines
- 6. المصارف: المعاملات المصرفية Banking
- تحتاج جميع المجالات إلى قواعد معطيات، سواء كانت أعمالاً كبيرة أو صغيرة، كما تُستخدم أيضاً في مجالات متنوعة مثل الألعاب والأعمال الزراعية.

أهداف نظم إدارة قواعد المعطيات

- توفير محيط عمل ملائم وفعال يمكن من تخزين واسترجاع المعطيات.
- التغلب على مساوئ نظم تخزين وإدارة المعطيات التقليدية (نظام الملفات).

تاريخ قواعد المعطيات

- 1950s 1960s شرائط ممغنطة للتخزين، وصول تسلسلي للمعطيات "كان الوصول إلى البيانات صعباً وبطيئاً في الأنظمة القديمة"، إدخال المعطيات عن طريق البطاقات المثقبة.
 - 1960s 1970s أقراص صلبة تسمح بوصول مباشر للمعطيات "لم يعد الوصول إلى البيانات يعتمد على التسلسل كما في السابق"، النماذج الشبكية والهرمية للمعطيات، تعريف النموذج العلاقتي Ted Codd، النموذج المخبري البحثي الأول System R من شركة IBM، شركة UC Berkeley بدأت بنموذج Ingres، أداء عال لمعالجة الاستعلامات
 - 1980s تحول النماذج المخبرية البحثية إلى أنظمة تجارية، أصبحت لغة SQL لغة معيارية، أنظمة قواعد المعطيات الموزعة والتفرعية، أنظمة قواعد المعطيات الغرضية التوجه.
 - ظهرت لاحقاً أنظمة قواعد المعطيات المعتمدة على الكائنات (غرضية التوجه)، وذلك بسبب ظهور لغات البرمجة كائنية التوجه.
 - النموذج الشبكي والنموذج الهرمي
 - هما نموذجان قديمان في قواعد المعطيات، ويعتمدان على الربط الفيزيائي بين البيانات، حيث يتم الربط باستخدام مؤشرات Pointers. تشير إلى مواقع البيانات في الذاكرة
- مثال:

يتم ربط بيانات شخص (الاسم، العمر، العنوان) مع القسم الذي يعمل به من خلال مؤشر.

- مساوئ الربط الفيزيائي:
عند نقل البيانات داخل قاعدة المعطيات، يتغير موقعها في الذاكرة، مما يؤدي إلى تغير العناوين وبالتالي كسر الروابط، وهذا يسبب أخطاء في قاعدة المعطيات.
- النموذج العلاقتي
- يُعدّ النموذج العلاقتي تطوراً مهماً في قواعد المعطيات، حيث تم الاستغناء عن الربط الفيزيائي واستبداله بـ ربط منطقي يعتمد على القيم بدل العناوين.
مثال:
بدل الربط باستخدام عنوان، يتم الربط باستخدام رقم القسم بين الجدولين.
النتيجة:

تجنّب المشاكل الناتجة عن تغيير مواقع البيانات، وبالتالي أصبحت قاعدة المعطيات أكثر استقراراً وأقل عرضة للأخطاء.

- 1990s ظهرت تطبيقات ضخمة للمساعدة في اتخاذ القرار والتنقيب عن المعطيات، تطبيقات التجارة الالكترونية
- حيث تم الاعتماد على قواعد المعطيات في تحليل البيانات واستخلاصها واستخدامها في دعم واتخاذ القرارات والتنبؤ .
- 2000s: معايير مثل XML وXQuery، إدارة الية قواعد المعطيات ، حيث اتجهت الشركات الكبيرة إلى استخدام قواعد معطيات NoSQL مع تقنيات مثل MapReduce، وذلك بهدف تحقيق سرعة أعلى في معالجة البيانات.
- اعتمدت هذه الأنظمة على مبدأ التوزيع، أي استخدام عدد كبير من الخوادم Servers، بحيث يتم توجيه الطلب إلى خادم معيّن، مما ساهم في تحسين الأداء
- محاسنها: سرعة عالية، استجابة سريعة، وقدرة على معالجة بيانات كبيرة الحجم.
- مساوئها: ضعف التوافقية Consistency، لذلك لا تُستخدم في الأنظمة الحساسة مثل الأنظمة البنكية.
مثال:
قد يتم سحب مبلغ من حساب بنكي عبر خادم معيّن، ثم يتم تنفيذ سحب آخر من خادم مختلف قبل أن تصله المعلومة الأولى، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء كبيرة مثل السماح بسحب أكثر من الرصيد المتاح.
- 2010s العودة إلى SQL مع آليات معالجة Map Reduce أو أنظمة شبكية شديدة التفرع وقواعد معطيات في الذاكرة الرئيسية والاعتماد على تعدد النوى.

مثال من المحيط التدريسي

- نظام شؤون الطلاب
- معطيات طلاب ومدرسين ومواد وعلامات.
- تسجيل الطلاب في المواد.
- إدخال علامات الطلاب.
- حساب معدلات الطلاب.
- توليد تقارير عن المواد والطلاب وعلاماتهم.
- الحصول على إحصائيات هامة تساعد في اتخاذ القرار

مساوئ نظم إدارة المعطيات التقليدية

- تكرار وتضارب المعطيات: بنى مختلفة للملفات، تكرار نفس المعلومات في أكثر من ملف.
- صعوبة الوصول إلى المعطيات: الحاجة لكتابة برامج جديدة لمعالجة الاستفسارات المختلفة.
- عدم تكامل لمعطيات
- القيود التكاملية (الشروط على المعطيات) تكون مكتوبة ضمن البرامج.
- من الصعب إضافة شروط جديدة أو التغيير في الشروط الموجودة.
- تزداد الصعوبة عندما يتعلق الشرط بعناصر معطيات موجودة في ملفات مختلفة.
- تجزئة التعديلات
- يمكن للأعطال أن تترك القاعدة بحالة غير مستقرة وغير صحيحة نتيجة لتنفيذ تعديلات جزئية. مثال: نقل مبلغ من حساب إلى حساب آخر يجب أن يتم كاملاً أو أن لا يتم أبداً.
- صعوبة التحكم بالوصول المتزامن
- الوصول المتزامن ضروري لتحقيق أداء عالي.
- يمكن للوصول المتزامن غير المتحكم به أن يؤدي إلى أخطاء.
- مثال: قراءة وتعديل رصيد من قبل مستخدمين في نفس الوقت.
- صعوبة تطبيق أمن المعلومات "تطبيق هذه الأنظمة معقد، إذ يتطلب تنفيذها العمل على مستوى نظام التشغيل، مما يجعلها صعبة التنفيذ."

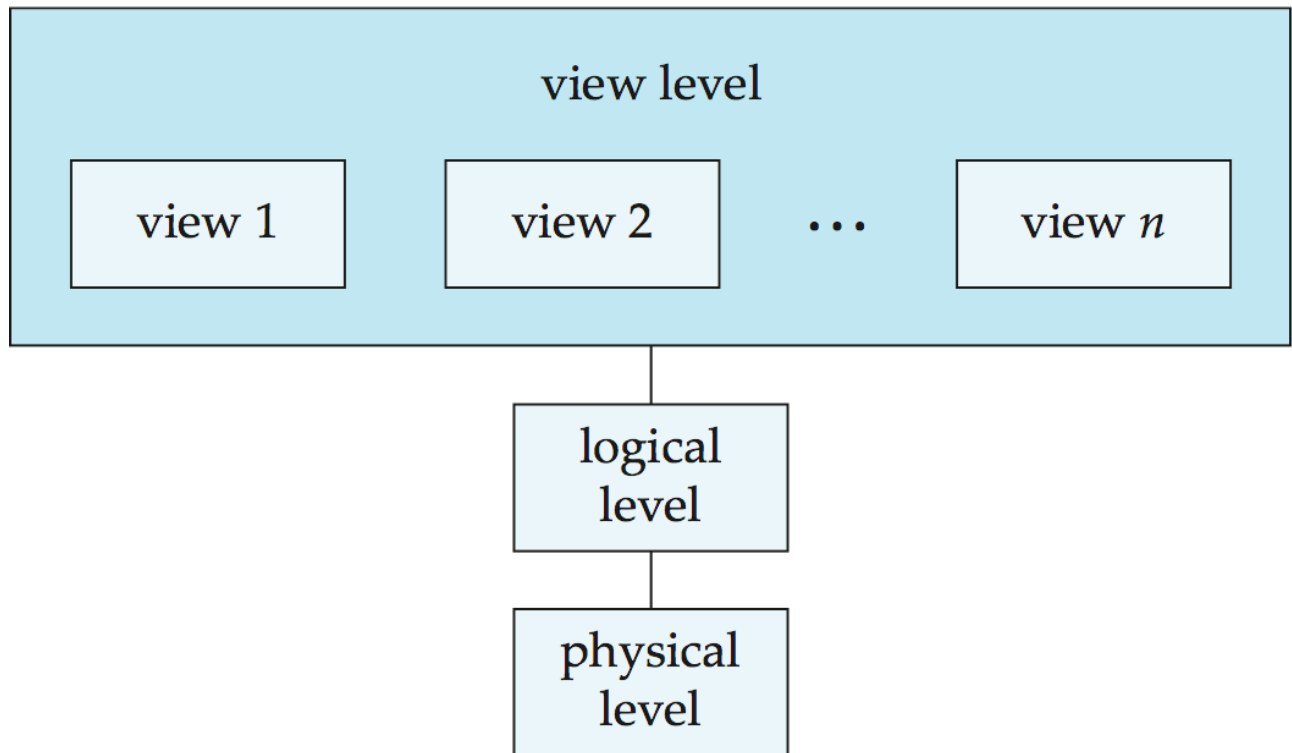
وظائف نظم إدارة قواعد المعطيات

- توحيد بنى المعطيات وأشكالها ووضع مفاهيم تمنع تكرار المعطيات.
- وضع بنى للمعطيات مستقلة عن طريقة التخزين وعن البرامج وتعريف لغات غير إجرائية للتعامل مع المعطيات على مستوى عالي من التجريد.
- وضع شروط التكامل على مستوى المعطيات.
- تحقيق صغرية التعديلات (عدم السماح بتجزئة التعديلات).
- التحكم الفعال بالوصول المتزامن.
- توفير أمن المعلومات.
- توفير أدوات إدارة المعطيات.
- مشاركة المعطيات بين عدة تطبيقات.

مستويات التعامل مع المعطيات

- المستوى التطبيقي View Level
- برامج تطبيقية تخفي تفاصيل أنماط المعطيات كما يمكن أن تخفي بعض المعلومات لأسباب أمنية (راتب الموظف مثلاً).
- المستوى المنطقي Logical Level
- يحدد بنى المعطيات المخزنة في القاعدة والعلاقات فيما بينها
- type
- *instructor = record*
- *ID : string;*
- *name : string;*
- *dept_name : string;*
- *salary : integer;*
- *end;*
- المستوى الفيزيائي Physical Level
- يحدد كيفية تخزين سجل ما (طالب مثلاً).

مستويات التعامل مع المعطيات



مفهوم البنية والنسخة

يشبه مفهوم الأنماط والمتحولات في لغات البرمجة.

البنية Schema هي التعريف المنطقي لقاعدة المعطيات

مثال قاعدة معطيات مصرفية تتألف من بنى الزبائن والحسابات المصرفية والعلاقات بينهم.

تماثل تعريف نمط لمتحول في برنامج ما.

البنية الفيزيائية للقاعدة على المستوى الفيزيائي Physical schema

البنية المنطقية للقاعدة على المستوى المنطقي Logical schema

النسخة Instance هي المحتوى الفعلي للقاعدة في لحظة زمنية معينة

الزبائن المسجلين فعلياً وأرصدة حساباتهم في لحظة معينة.

تماثل قيمة متحول ما في البرنامج.

تعتمد التطبيقات على البنية المنطقية.

المثالي أن يكون الربط بين المستويات المختلفة معروفاً جيداً بحيث لا تؤثر التغييرات في مستوى ما على المستويات

الأخرى تأثيراً كبيراً.

Data Models نماذج المعطيات

- النمذجة : تمثيل البيانات إما بصيغة حاسوبية أو رياضية.
- نموذج المعطيات: وسيلة لتمثيل (نمذجة): المعطيات
- العلاقات بين المعطيات
- دلالات المعطيات
- القيود على المعطيات
- ترتيب النماذج حسب الأهمية :
- نموذج الكيانات والارتباطات Entity-Relationship model (مخصص للتصميم)
- النموذج العلاقتي Relational model
- النماذج المعتمدة على الأغراض
- النموذج الغرضي التوجه Object-oriented model
- النموذج الغرضي العلاقتي Object-relational model
- النماذج نصف البنيوية للمعطيات semi-structured data models (XML)
- النماذج القديمة: النموذج الهرمي hierarchical والنموذج الشبكي network

■ تصنيف البيانات حسب بنيتها :

Structured

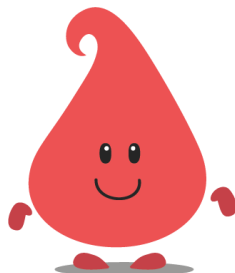
بيانات منظمة ضمن حقول واضحة، حيث يحتوي الكيان على خانات محددة مثل الاسم وتاريخ الميلاد وغيرها.

Unstructured

بيانات غير منظمة، لا تمتلك بنية محددة مثل الملفات النصية.

Semi-structured

بيانات تجمع بين التنظيم والمرونة، أي تحتوي على بعض البنية دون أن تكون مقيدة بشكل كامل.



Something have to end for better things to begin.....

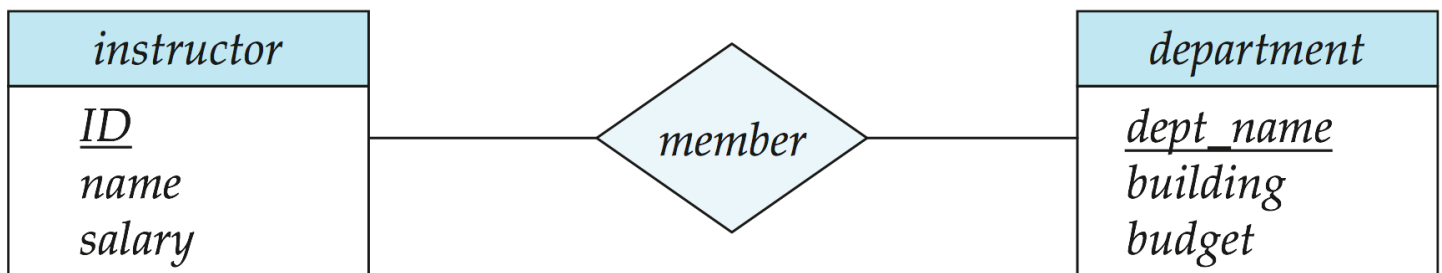
نموذج الكيانات والارتباطات

Entity Relationship Model

نمذجة للكيانات والارتباطات ممثلة بمخططات

↳ الكيان هو غرض أو شيء مميز من الأشياء الأخرى توصفه مجموعة واصفات.

↳ الارتباط هو علاقة تجمع عدة كيانات.



شروط المفتاح الأساسي Primary Key

- يجب أن يحقق المفتاح الأساسي شرطين أساسيين:
- أن يكون فريداً، بحيث لا تتكرر قيمته ويُميز كل كيان بشكل منفصل.
- أن يكون موجوداً دائماً، أي لا يقبل القيمة الفارغة NULL.
- كما يمكن أن يتكوّن المفتاح الأساسي من أكثر من واصفة، فمثلاً يمكن تمييز كيان الطالب باستخدام الاسم الأول واسم العائلة واسم الأب معاً.

أنواع العلاقات بين الكيانات

- يمكن أن تكون العلاقات بين الكيانات على عدة أشكال، منها:
- One-to-One
- One-to-Many
- Many-to-One

النموذج العلاقتي

Relational Model

مثال عن معطيات جدولية في النموذج العلاقتي

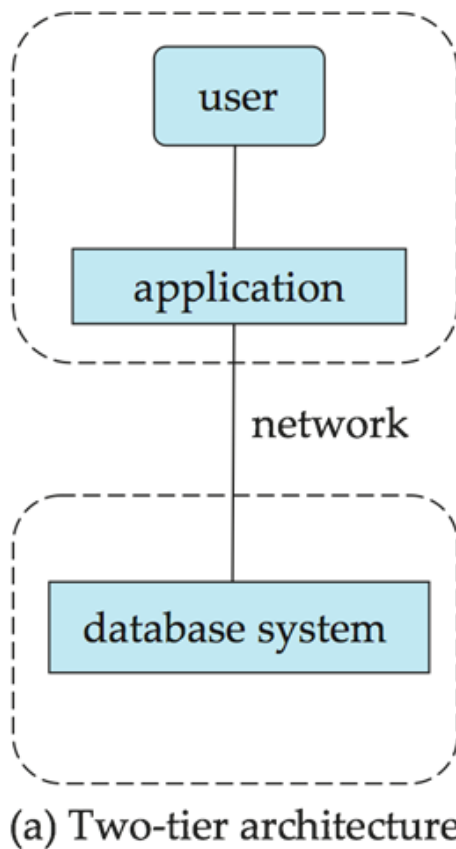
ID	name	dept_name	salary
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

(a) The *instructor* table

بنية قواعد المعطيات

- مركزية Centralized: تعتمد على وجود خادم رئيسي واحد Mainframe متصل بعدة طرفيات، حيث يتم تخزين ومعالجة البيانات في مكان واحد.
- زبون مخدم Client-server: ظهر هذا النموذج مع انتشار الحواسيب الشخصية، حيث يكون المخدم Server حاسوباً قوياً مسؤولاً عن إدارة البيانات، بينما يقوم المستخدم Client بإرسال الطلبات إليه.
- تفرعية (Parallel (multi-processor): يتم تنفيذ الاستعلامات Queries بشكل متوازي على عدة معالجات، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة سرعة التنفيذ.
- موزعة Distributed Database: تكون قاعدة البيانات موزعة على عدة فروع أو مواقع، مع الحفاظ على نفس البنية Schema. يمكن لهذه الفروع التواصل مع بعضها أو مع المركز الرئيسي، مما يتيح تجميع البيانات لأغراض مثل التحليل والإحصاء وتكامل المعلومات.

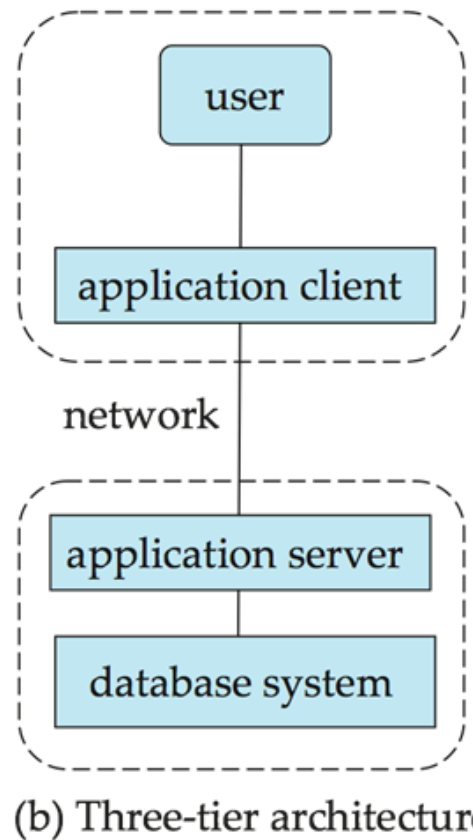
بنية التطبيقات



(a) Two-tier architecture

client

server



(b) Three-tier architecture

- في حال إصلاح الأخطاء أو إجراء التحديثات:

- Two-tier

يتم تنفيذ التعديل لكل مستخدم بشكل منفصل.

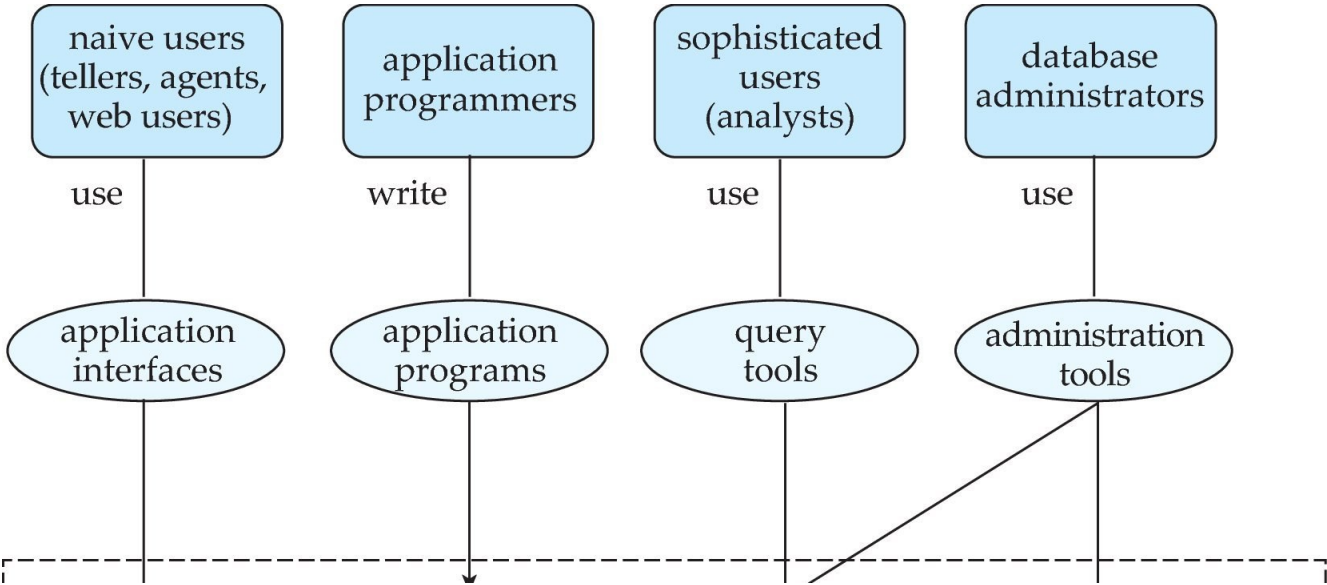
- Three-tier

يتم تنفيذ التعديل مرة واحدة فقط على مستوى Application Server، ليتم تطبيقه على جميع المستخدمين.

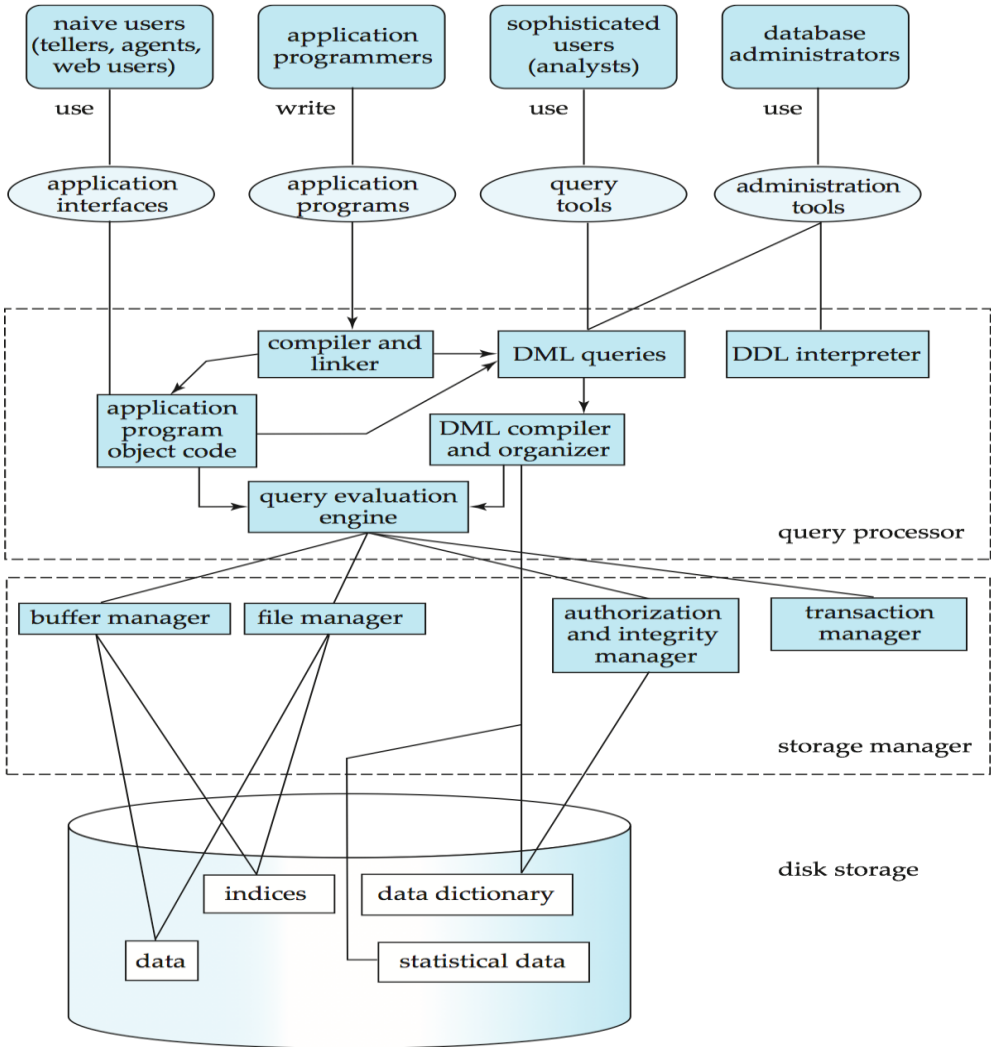
قاعدة معطيات Database

يُعدّ مدير قاعدة المعطيات Database Administrator المسؤول الأهم، حيث يتولى مهام متعددة مثل تحسين الأداء، وإجراء النسخ الاحتياطي، إضافة إلى تنفيذ العديد من المهام الأساسية الأخرى

مستخدمو قواعد المعطيات ومديروها



داخل نظام إدارة قواعد المعطيات



Data Dictionary (Metadata – Data about Data):

- هو جزء من نظام إدارة قواعد المعطيات DBMS، ويحتوي على معلومات تصف البيانات نفسها. فهو لا يخزن البيانات الفعلية (مثل الأسماء أو العلامات)، وإنما يخزن وصف هذه البيانات.
- مثال:

جداول تحتوي على أسماء الجداول، أو جداول تحدد الصلاحيات، وغيرها.
كما تُستخدم البيانات الإحصائية Statistical Data والفهارس Indices لتسريع عمليات البحث.

إدارة التخزين

- مدير التخزين هو كتلة برمجية تؤمن واجهة الاتصال بين المعطيات المخزنة في المستوى الأدنى والبرامج التطبيقية والاستعلامات المرسلة إلى النظام.
- مدير التخزين مسؤول عن التفاعل مع مدير الملفات. تخزين واسترجاع وتعديل المعطيات بفعالية.
- يتعلق عمل مدير التخزين بأمور الوصول إلى المعطيات (البحث). تنظيم الملفات. الفهرسة والتقطيع.

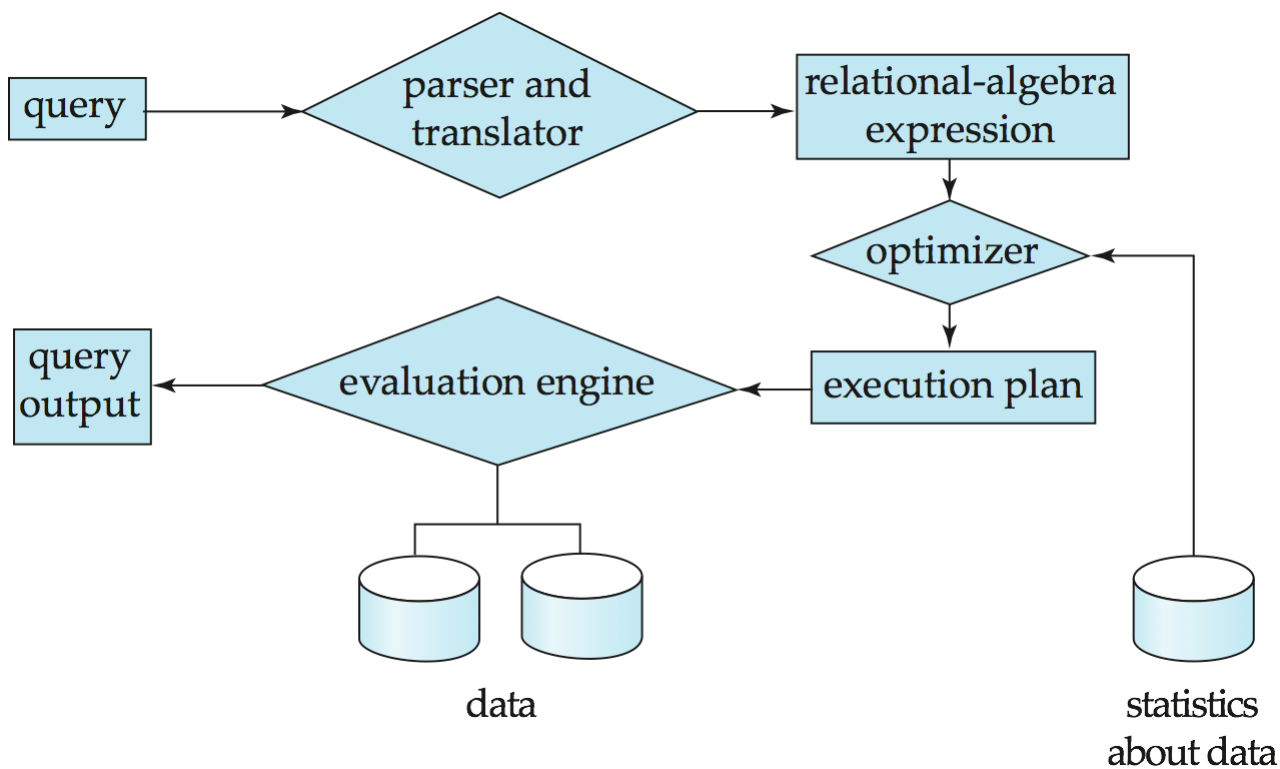
Transaction Management إدارة المعاملات

- المعاملة *transaction* هي مجموعة من العمليات التي تنفذ وظيفة منطقية واحدة ضمن تطبيق قواعد معطيات.
- إدارة المعاملات تعني المحافظة على قاعدة المعطيات بحالة مستقرة *consistent* (صحيحة) عند حدوث الأعطال في النظام (انقطاع الكهرباء، تعطل نظام التشغيل، ...) أو عند فشل المعاملة.



معالجة الاستعلامات

1. Parsing and translation
2. Optimization
3. Evaluation



Just enjoy where you are now.